



计算机系统原理实验报告

第四次实验

基于 RISC-V 开发板的加密算法性能测试与加速比分析

成员：	江李阳	202400460042
	王健一	202400460037
	邱泽辉	202400460046
	史淇	202333180074
专业：	密码科学与技术	
日期：	May 26, 2026	

Contents

1	实验目的	2
2	实验环境	2
3	实验原理	2
3.1	SM4 算法	2
3.1.1	加密算法	2
3.1.2	轮密钥生成方案	3
3.1.3	解密算法	3
4	实验过程	4
4.1	实验环境搭建	4

1 实验目的

1. 学习并掌握 RISC-V 加架构的开发板 (香橙派) 的基本使用方法。
2. 学习 OpenHiTLS 加密算法的使用示例, 能正确运行 SM3 或 SM4 实例。
3. 记录各方案的运行时间, 吞吐率以及加速比。
4. 结合技术方案差异、开发板硬件条件、系统环境和测试方法等, 对实验结果进行分析。
5. 若某一技术方案依赖开发板不支持的指令扩展, 应说明原因并选择替代方案。

2 实验环境

- 主机硬件环境
 - 处理器:13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H
 - 内存:16 GB
- 主机软件环境
 - CP210x Windows Drivers(USB 转 TTL 串口芯片驱动)
 - MobaXterm(终端管理工具)
 - OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2(远程访问开发板)

3 实验原理

3.1 SM4 算法

SM4 算法采用非平衡 Feistel 结构, 分组长度为 128bit, 密钥长度为 128bit, 迭代轮数为 32 轮。

3.1.1 加密算法

输入 128bit 明文 m , 按 32-bit 分为 4 个字 $X_0^0, X_0^1, X_0^2, X_0^3$ 进行 32 轮迭代, 每轮迭代都有一个 32bit 的轮密钥 K_{i-1} 参与计算, 第 $i(i = 1, 2, \dots, 32)$ 轮的计算如下:

$$\begin{aligned} X_i^0 &= X_{i-1}^1 \\ X_i^1 &= X_{i-1}^2 \\ X_i^2 &= X_{i-1}^3 \\ X_i^3 &= X_{i-1}^0 \oplus T(X_{i-1}^1 \oplus X_{i-1}^2 \oplus X_{i-1}^3 \oplus K_{i-1}) \end{aligned}$$

对最后一轮迭代的输出进行反序变化 R 得到 128bit 密文 c :

$$c = (Y^0, Y^1, Y^2, Y^3) = R(X_{32}^0, X_{32}^1, X_{32}^2, X_{32}^3) = (X_{32}^3, X_{32}^2, X_{32}^1, X_{32}^0)$$

其中函数 $T: \mathbb{F}_2^{32} \rightarrow \mathbb{F}_2^{32}$ 由非线性变换 S 和线性变换 L 组成:

$$T = L \circ S$$

设函数 T 的 32bit 输入为 $A = (a_0, a_1, a_2, a_3) \in (\mathbb{F}_{2^8})^4$, 则

- 非线性变换 S : 对每个字节单独进行查表代替操作, 即

$$B = (S(a_0), S(a_1), S(a_2), S(a_3))$$

类似 AES 加密, SM4 算法采用 1 个 S 盒, 查表时将每个字节的高 4bit 看作行标, 低 4bit 看作列标, 对应取值即为输出字节。

- 线性变换 L : 对非线性变换 S 的 32bit 输出 B , 计算

$$L(B) = B \oplus (B \lll 2) \oplus (B \lll 10) \oplus (B \lll 18) \oplus (B \lll 24)$$

其中 $\lll x$ 表示循环左移 x bit。

3.1.2 轮密钥生成方案

SM4 算法的主密钥 K 为 128bit, 轮密钥生成方案也采用非平衡 Feistel 结构。轮密钥 K_i 由主密钥 K 通过密钥扩展算法生成, 具体做法为: 先将主密钥 K 按 32-bit 分为 4 个字 MK_0, MK_1, MK_2, MK_3 , 然后与 32-bit 常量 FK_i 进行异或得到初始轮密钥:

$$K_{-4} = MK_0 \oplus FK_0$$

$$K_{-3} = MK_1 \oplus FK_1$$

$$K_{-2} = MK_2 \oplus FK_2$$

$$K_{-1} = MK_3 \oplus FK_3$$

其中 $FK_0 = 0xA3B1BAC6, FK_1 = 0x56AA3350, FK_2 = 0x677D9197, FK_3 = 0xB27022DC$ 。接着通过迭代计算得到后续轮密钥:

$$K_i = K_{i-4} \oplus T'(K_{i-3} \oplus K_{i-2} \oplus K_{i-1} \oplus CK_i), \quad i = 0, 1, \dots, 31$$

其中 CK_i 为固定参数; T' 函数与 T 函数类似, 但线性变换部分不同, 仅需替换 L 为 L' :

$$T'(X) = L'(S(X))$$

$$L'(B) = B \oplus (B \lll 13) \oplus (B \lll 23)$$

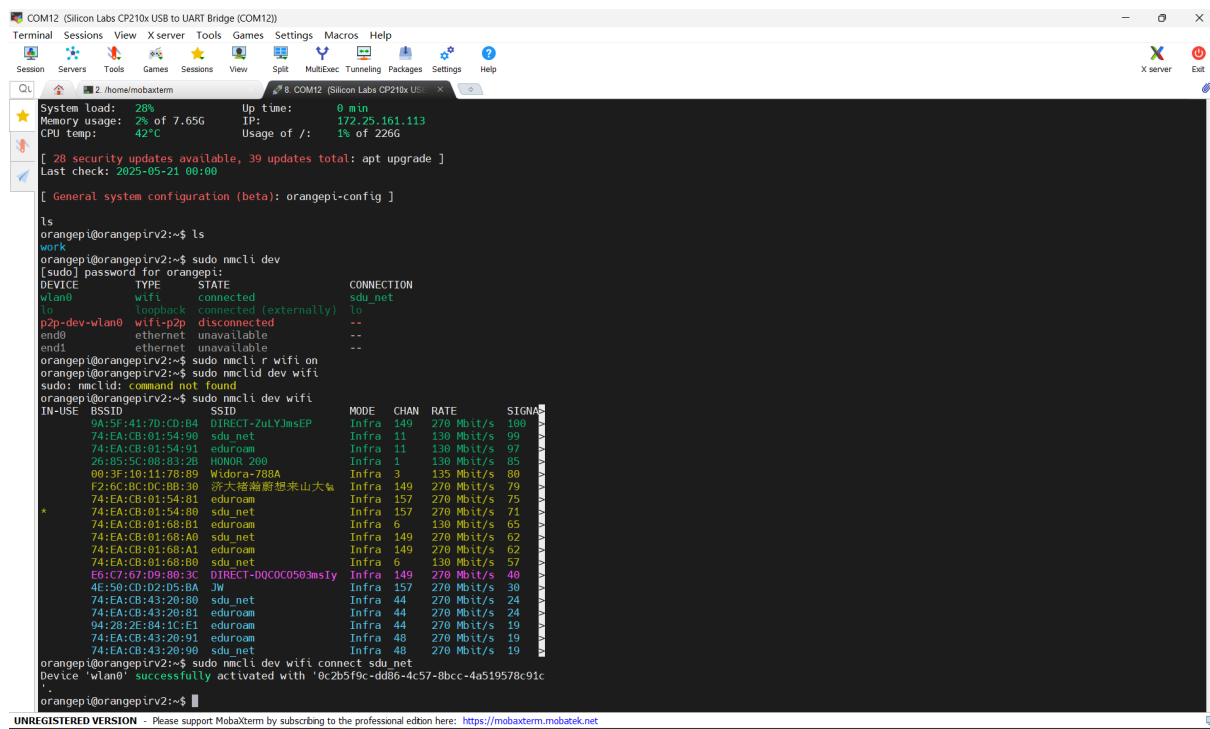
3.1.3 解密算法

因为采用广义 Feistel 结构, 所以 SM4 算法具有加解密结构一致性, 因此解密算法与加密算法一致, 仅需将参与第 i ($i = 1, 2, \dots, 32$) 轮迭代运算的轮密钥由 K_{i-1} 替换为 K_{32-i} 即可。

4 实验过程

4.1 实验环境搭建

为香橙派开发板插上 TYPEC 电源适配器并用 USB 转 TTL 模块连接开发板与主机, 连接完成后使用 MobaXterm 访问开发板, 终端连接 WIFI 成功如图:



```
COM12 (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM12))
Terminal Sessions View Xserver Tools Games Settings Macros Help
Session Servers Tools Games Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
System load: 20% Up time: 0 min
Memory usage: 2% of 7.65G IP: 172.25.161.113
CPU temp: 42°C Usage of /: 1% of 226G
[ 28 security updates available, 39 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2025-05-21 00:00
[ General system configuration (beta): orangepi-config ]

ls
orangepi@orangepirv2:~$ ls
work
orangepi@orangepirv2:~$ sudo nmcli dev
[sudo] password for orangepi:
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlan0 wifi connected sdu_net
lo loopback connected (externally) lo
d2p-dev-wlan0 wifi-d2p disconnected (externally) --
end0 ethernet unavailable --
end1 ethernet unavailable --

orangepi@orangepirv2:~$ sudo nmcli r wifi on
orangepi@orangepirv2:~$ sudo nmcli dev wifi
sudo: nmcli: command not found
orangepi@orangepirv2:~$ sudo nmcli dev wifi
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SIGNAL
9A:5F:41:7D:CD:B4 DIRECT-ZuLYJmsEP Infra 149 270 Mbit/s 100
74:EA:CB:01:54:90 sdu_net Infra 11 130 Mbit/s 99
74:EA:CB:01:54:91 eduroam Infra 11 130 Mbit/s 97
26:05:5C:00:83:20 HONOR 200 Infra 1 130 Mbit/s 85
00:3F:10:11:78:89 Widora-788A Infra 3 135 Mbit/s 80
F2:6C:8C:DC:B8:30 济大格瀚游想来山大 WiFi Infra 149 270 Mbit/s 79
74:EA:CB:01:54:01 eduroam Infra 157 270 Mbit/s 75
74:EA:CB:01:54:80 sdu_net Infra 157 270 Mbit/s 71
74:EA:CB:01:68:B1 eduroam Infra 6 130 Mbit/s 65
74:EA:CB:01:68:A0 sdu_net Infra 149 270 Mbit/s 62
74:EA:CB:01:68:A1 eduroam Infra 149 270 Mbit/s 62
74:EA:CB:01:68:B0 sdu_net Infra 6 130 Mbit/s 57
E6:C7:67:D9:80:3C DIRECT-D0C0C0503msTy Infra 149 270 Mbit/s 40
4E:5B:CB:D2:D5:BA JW Infra 157 270 Mbit/s 30
74:EA:CB:43:20:80 sdu_net Infra 44 270 Mbit/s 24
74:EA:CB:43:20:81 eduroam Infra 44 270 Mbit/s 24
94:2B:2E:94:1C:E1 eduroam Infra 44 270 Mbit/s 19
74:EA:CB:43:20:91 eduroam Infra 48 270 Mbit/s 19
74:EA:CB:43:20:90 sdu_net Infra 48 270 Mbit/s 19

orangepi@orangepirv2:~$ sudo nmcli dev wifi connect sdu_net
Device wlan0 successfully activated with '0c2b5f9c-dd86-4c57-8bcc-4a519578c91c'
orangepi@orangepirv2:~$
```

Figure 1: 开发板连接 WIFI

考虑到原实验为串口连接开发板进行单人次实验, 而实际实验小组有多人, 轮流使用串口会显著增加实验总耗时, 不方便调试, 也不便于课后小组成员随时随地使用开发板的需要, 因此我们为开发板配置网络后启动了 OpenSSH 服务。基本实现为借助 Tailscale 工具将包括开发板在内的所有主机添加到同一个虚拟局域网中, 使得所有设备都可以跨局域网登录访问开发板:

```
orangepi@orangepirv2:~$ ssh orangepi@100.85.227.127
orangepi@100.85.227.127's password:
Welcome to Orange Pi 1.0.0 Noble with Linux 6.6.63-ky

System load: 26%      Up time: 3 days 9:37      Local users: 4
Memory usage: 3% of 7.65G      IP: 100.85.227.127 10.104.66.182
CPU temp: 47°C      Usage of /: 2% of 226G

[ 147 security updates available, 210 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2026-05-26 00:01

[ General system configuration (beta): orangepi-config ]

Last login: Tue May 26 11:38:29 2026 from 100.72.212.17
orangepi@orangepirv2:~$ who
orangepi ttyS0      2026-05-23 02:38
orangepi tty1      2026-05-23 02:38
orangepi pts/0      2026-05-26 07:42 (100.118.90.106)
orangepi pts/1      2026-05-26 12:15 (100.72.212.17)
orangepi@orangepirv2:~$
```

Figure 2: 远程连接开发板

这里远程连接只是为了方便多用户远程访问开发板和编写代码, 为确保实验结果准确性, 每次测试算法效率时仅一位用户在使用。